



2023 | Ιανουάριος | Φάση 2 | Διαγωνίσματα Εμπέδωσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γ' Γενικού Λυκείου

Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023 | Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.

1. Δυναμικές είναι οι δομές που αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης.
2. Μια ουρά διατηρεί τα δεδομένα ταξινομημένα ως προς τη σειρά άφιξής τους.
3. Ο δείκτης ενός μονοδιάστατου πίνακα πρέπει να είναι πάντα i .
4. Η δυαδική αναζήτηση είναι πάντα η πιο αποτελεσματική μέθοδος αναζήτησης.
5. Τα λογικά λάθη εντοπίζονται από έναν μεταγλωττιστή αλλά όχι από έναν διερμηνευτή.

Μονάδες 10

A2. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Ποιες είναι οι τυπικές επεξεργασίες στα στοιχεία ενός πίνακα;
2. Ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες σε μια στοίβα;
3. Ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες σε μια ουρά;

Μονάδες 5

Μονάδες 2

Μονάδες 2



2023 | Ιανουάριος | Φάση 2 | Διαγωνίσματα Εμπέδωσης

A3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος, το οποίο υλοποιεί τον αλγόριθμο της “έξυπνης” φυσαλίδας. Ταξινομεί τα στοιχεία του πίνακα A κατά φθίνουσα διάταξη. Μόλις διαπιστώσει ότι ο πίνακας έχει ταξινομηθεί, ο αλγόριθμος τερματίζεται.

Flag ← ...(1)...

i ← ...(2)...

ΟΣΟ ...(3)... **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**

flag ← ...(4)...

ΓΙΑ j **ΑΠΟ** 100 **ΜΕΧΡΙ** i **ΜΕ_ΒΗΜΑ** -1

ΑΝ ...(5)... **ΤΟΤΕ**

K ← A[j - 1]

A[j-1] ← A[j]

A[j] ← K

flag ← ...(6)...

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

i ← i + 1

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Για καθένα από τα κενά, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό του και δίπλα ό,τι πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε ο αλγόριθμος να επιτελεί σωστά τη λειτουργία που περιεγράφηκε.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας A:

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

και το ακόλουθο τμήμα προγράμματος:



2023 | Ιανουάριος | Φάση 2 | Διαγωνίσματα Εμπέδωσης

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ ..(1)..

ΑΝ ..(2).. < > ..(3).. ΤΟΤΕ

TEMP ← A[..(4)..]

A[..(5)..] ← A[..(6)..]

A[..(7)..] ← TEMP

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Να συμπληρώσετε τα κενά 1 έως 7 κατάλληλα έτσι ώστε μετά την εκτέλεση του παραπάνω τμήματος ο πίνακας A να έχει την εξής μορφή:

10	2	8	4	5	6	7	3	9	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Μονάδες 7

B2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος το οποίο διαβάζει έναν πίνακα B[50,50]:

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50

ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 50

ΑΝ I > J ΤΟΤΕ

ΔΙΑΒΑΣΕ B[I,J]

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Να ξαναγράψετε το παραπάνω τμήμα προγράμματος χωρίς την χρήση της δομής επιλογής έτσι ώστε να επιτελεί την ίδια λειτουργία.

Μονάδες 8

B3. Το τετράγωνο ενός θετικού ακεραίου αριθμού X μπορεί να υπολογιστεί προσθέτοντας όλους τους ακέραιους από το 1 έως και το X και επιστρέφοντας πάλι πίσω στο 1. π.χ. $8^2 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 64$.



2023 | Ιανουάριος | Φάση 2 | Διαγωνίσματα Εμπέδωσης

Να γράψετε πρόγραμμα σε “Γλώσσα”, που θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το τετράγωνο οποιουδήποτε θετικού ακέραιου X χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αυτή. Το πρόγραμμα να δέχεται ως είσοδο τον αριθμό X ο οποίος πρέπει να ελέγχεται ώστε να είναι θετικός (>0).

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ

Μια εταιρεία απασχολεί 1000 υπαλλήλους. Κάθε υπάλληλος έχει πρόσβαση στο portal της εταιρείας χρησιμοποιώντας το προσωπικό του username και password, τα οποία είναι αποθηκευμένα στον server της εταιρείας σε δύο πίνακες, τους USERNAME και PASSWORD. Όταν ένας υπάλληλος θέλει να συνδεθεί για πρώτη φορά στο portal πρέπει να κάνει ΕΓΓΡΑΦΗ, εισάγοντας ένα username και ένα password της επιλογής του, τα οποία αποθηκεύονται στους πίνακες USERNAME και PASSWORD, με την προϋπόθεση ότι το username δεν χρησιμοποιείται ήδη από άλλον υπάλληλο. Όταν ένας εγγεγραμμένος υπάλληλος θέλει να συνδεθεί στο portal πρέπει να κάνει ΣΥΝΔΕΣΗ, εισάγοντας το username και το password του, τα οποία διασταυρώνονται με τα στοιχεία των πινάκων USERNAME και PASSWORD, προκειμένου να του επιτραπεί η είσοδος.

Να γράψετε πρόγραμμα σε **Γλώσσα** το οποίο:

Γ1. Περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων

Μονάδες 2

Γ2. Διαβάζει το πλήθος των εγγεγραμμένων υπαλλήλων, ελέγχοντας ότι είναι θετικός αριθμός και όχι πάνω από 1000. Στη συνέχεια εισάγει και αποθηκεύει στους πίνακες USERNAME και PASSWORD τα στοιχεία των εγγεγραμμένων υπαλλήλων.

Μονάδες 4



Γ3. Για κάθε προσπάθεια υπαλλήλου για είσοδο στο portal:

1. Εμφανίζει το παρακάτω μενού επιλογών

Επιλογή ενέργειας:

1.ΕΓΓΡΑΦΗ

2.ΣΥΝΔΕΣΗ

3.ΤΕΛΟΣ

και διαβάζει την επιλογή του υπαλλήλου.

Μονάδες 2

2. Αν δοθεί η επιλογή ΕΓΓΡΑΦΗ, ζητά αρχικά από τον υπάλληλο την εισαγωγή ενός username της επιλογής του. Αν το username υπάρχει ήδη στον πίνακα USERNAME, εμφανίζει μήνυμα «Ανεπιτυχής Εγγραφή. Το username χρησιμοποιείται». Αν εισαχθεί αποδεκτό username, ζητά από τον υπάλληλο την εισαγωγή ενός password. Αποθηκεύει τα στοιχεία στους πίνακες USERNAME και PASSWORD.

Μονάδες 6

3. Αν δοθεί η επιλογή ΣΥΝΔΕΣΗ, ζητά από τον υπάλληλο την εισαγωγή του προσωπικού του username και password τα οποία και διασταυρώνει με τα στοιχεία των πινάκων USERNAME και PASSWORD. Αν ταυτοποιηθούν τα στοιχεία, εμφανίζει μήνυμα «Είσοδος επιτρεπτή». Αν δεν ταυτοποιηθούν τα στοιχεία, εμφανίζει μήνυμα «Ανεπιτυχής Σύνδεση. Λάθος username / password.»

Μονάδες 6

Γ4. Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε προσπάθεια υπαλλήλου για είσοδο στο portal, μέχρι να δοθεί η επιλογή ενέργειας ΤΕΛΟΣ.

Μονάδες 2

Γ5. Στο τέλος, για στατιστικούς λόγους, εμφανίζει το % ποσοστό των αποτυχημένων προσπαθειών για ΣΥΝΔΕΣΗ στο portal.

Μονάδες 3



ΘΕΜΑ Δ

Στο πλαίσιο επιλογής προορισμού της πόλης για την πολυήμερη εκδρομή της Γ' Λυκείου, 1300 Λύκεια από όλη την χώρα καταγράφουν σε ένα πίνακα τις προτιμήσεις των μαθητών τους σχετικά με την πόλη που θέλουν να πάνε. Οι δυνατοί προορισμοί είναι σε 12 πόλεις. Κάθε μαθητής έχει την δυνατότητα να δώσει έως και 3 επιλογές. Για να πραγματοποιηθεί η εκδρομή χρειάζεται ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 67% σε σχέση με το σύνολο των μαθητών της Γ' τάξης του σχολείου.

Να γραφεί πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1. Περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

Μονάδες 2

Δ2. Για κάθε σχολείο, διαβάζει τον συνολικό αριθμό των μαθητών της Γ' Λυκείου και τον αποθηκεύει στον πίνακα ΑΡ. (μονάδες 1)

Διαβάζει τα ονόματα των 12 διαφορετικών προορισμών που υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξουν και τα αποθηκεύει στον πίνακα ΠΟΛ. (μονάδες 1)

Διαβάζει για κάθε σχολείο και για κάθε προορισμό το πλήθος των μαθητών που τον έχουν επιλέξει και τα αποθηκεύει στον πίνακα ΠΛΜ. (μονάδες 2)

Μονάδες 4

Δ3. Να δημιουργεί κατάλληλο πίνακα με το ποσοστό (%) συμμετοχής του κάθε σχολείου σε κάθε προορισμό.

Μονάδες 4

Δ4. Υπολογίζει και εμφανίζει:

1. Τον προορισμό που έχει επιλέξει να πάει το κάθε σχολείο (θεωρείστε ότι είναι μοναδικός) και μήνυμα για τη δυνατότητα ή όχι πραγματοποίησης της εκδρομής. (μονάδες 4)

2. Το πλήθος των σχολείων για τα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης της εκδρομής. (μονάδες 3)

Μονάδες 7



2023 | Ιανουάριος | Φάση 2 | Διαγωνίσματα Εμπέδωσης

- Δ5.** Εμφανίζει τους 3 πιο δημοφιλείς προορισμούς, προορισμούς με το μεγαλύτερο πλήθος επιλεξιμότητας από τα σχολεία που θα έχουν την δυνατότητα πραγματοποίησης της εκδρομής (θεωρείστε ότι δεν υπάρχουν ισοβαθμίες).

Μονάδες 8

Σας ευχόμαστε επιτυχία!!